مديرية التربية الوطنية لولاية الجلفة

ثانوية :متقنة الشهيد زيان عاشور

موسم :2017/2016

الفرض الأول في مادة العلوم الطبيعية

قسم :1 ج م ع ت 2 و3

المدة : ساعة واحدة

التمرين الأول :

يحتفظ كل نبات بالغ بأنسجة خاصة تتكاثر خلاياها بنشاط لتسمح ببناء النسج والأعضاء :

1- فيما تتمثل هده النسج وأين نجدها ؟

2- الوثيقة 1 تمثل ظاهرة لوحظت بالمجهر الضوئي في مستوى نسيج:

أ/ فيما تتمثل هذه الظاهرة ؟

ب/ هل هذه الخلايا حيوانية أم نباتية ؟ علل .

ج/ حدد مختلف المراحل من 1 إلى 6 ورتبها زمنيا .

د/ ماهي المعايير التي اعتمدت عليها في الترتيب ؟

3 – ما أهمية الظاهرة المدروسة عند كل من الحيوان والنبات ؟

التمرين الثاني :

لتحديد مصدر المادة الضرورية لنمو الرشيم ، قمنا بمعايرة وتقدير الوزن الجاف (المادة العضوية)لـ 100 غرام من بذور الفاصولياء قبل وأثناء الإنتاش . النتائج المحصل عليها ممثلة بالوثيقة (2) .

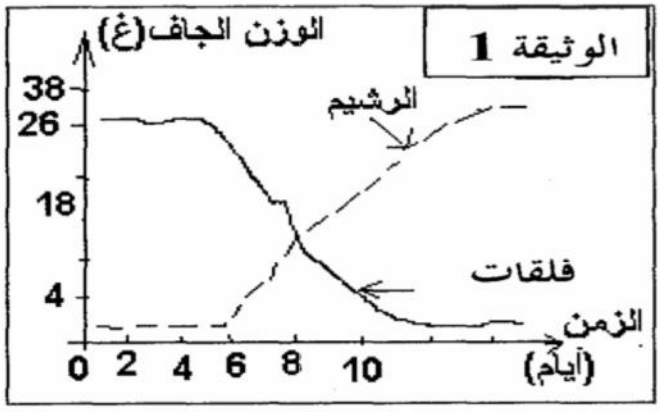
1- حلل النتائج التجريبية .

2- من خلال المنحنى بين متى بدأ إنتاش البذور ؟

3- ماذا تستخلص من هذه النتائج لتجريبية [التفسير]؟

4- ما مصدر المادة الضرورية لاستمرار نمو النبتة الخضراء ؟ وضح إجابتك.

الوثيقة 1



أنت تريد .....إذن أنت تستطيع